

Интерактивная акустическая система с динамической светомузыкальной мини-сценой-визуализатором с генератором тумана

Ментор

-

Команда

Третьякова Елена Андреевна

Б01-511
tretiakova.ea@phystech.edu
@arrooww

Давыдова Дарья Олеговна

Б01-502
davydova.do@phystech.edu
@hochykyshaac

Цель проекта

Создать настольную интерактивную акустическую систему-визуализатор для воспроизведения аудио и динамического управления световыми и сценическими эффектами (адресной подсветкой, направленным RGB-светом и генератором тумана) на основе анализа частотного спектра, ритма и психоакустических характеристик музыки в реальном времени.

Описание функционала

Габариты корпуса: не более 500 x 500 x 500 мм

Масса устройства: не более 6 кг

Питание устройства: стационарное, 5 V

Световые эффекты: адресная RGB-подсветка корпуса/сцены и 2 направленных RGB-светильника для подсветки сцены и тумана. Короткие яркие вспышки светодиодов используются для акцентов сильных долей музыки.

Спецэффекты: ультразвуковой генератор холодного тумана, синхронизированный с динамикой музыкальной композиции. Туман используется как самостоятельный сценический эффект и как среда для выразительной визуализации направленного света.

Спектральный и психоакустический анализ: обработка аудиосигнала в реальном времени на ESP32 с использованием FFT. Выделяются частотные диапазоны, ударные и сильные доли; дополнительно анализируются характеристики композиции, используемые для адаптации цвета, интенсивности и динамики световой визуализации к характеру музыки.

Время реакции световой системы на выраженный ритм: не более 100 мс.

Устойчивое выделение сильных долей музыки с темпом примерно 80-180 BPM.

Режим визуализации: не менее 1 законченного аудиореактивного режима с адаптацией параметров освещения по результатам анализа музыки.

Непрерывная демонстрационная работа: не менее часа без нарушений работы и перегрева.

Беспроводной интерфейс: поддержка протокола Bluetooth A2DP для приема аудиопотока со смартфона. Реализация программного перехвата цифрового потока для анализа спектра без использования внешних микрофонов.

Корпус: светящийся матовый корпус (адаптивная фоновая подсветка) с двумя маленькими динамиками, выпирающими наружу.

Задачи проекта

Математическое моделирование и реализация алгоритмов цифровой обработки сигналов на C/C++ для анализа аудиопотока: FFT, выделение частотных диапазонов, сильных долей и психоакустических характеристик композиции.

Разработка CAD-модели корпуса, сцены, креплений световых модулей и генератора тумана в Компас 3D / Autodesk Fusion 360 / SolidWorks. Особое внимание уделяется аккуратной компоновке и внешнему виду изделия.

Программирование ESP32 для приема Bluetooth-аудио, анализа сигнала и синхронного управления адресной подсветкой, направленным RGB-светом и генератором тумана в зависимости от ритма, спектра и характера музыки.

Производство деталей (3D-печать), сборка и аккуратная укладка электроники и проводки, отладка алгоритмов на различных музыкальных жанрах.

Анализ существующих аналогов

1 JBL PartyBox Stage 320

Описание: воспроизведение звука, встроенное световое шоу, световые дорожки, строб-эффекты, синхронизированные с ритмом музыки.

Слабые стороны: ограниченный набор эффектов (только свет), примитивный анализ сигнала (реакция

Слабые стороны: ограниченный набор эффектов (преимущественно свет), сравнительно простая реакция на музыкальный сигнал и отсутствие физических сценических эффектов, например генератора тумана.

Преимущества проекта: более содержательный анализ аудиосигнала по ритму, спектру, динамике и психоакустическим характеристикам, возможность самостоятельно настраивать логику реакции устройства на разные музыкальные фрагменты, а также сочетание освещения с физическим сценическим эффектом - туманом.



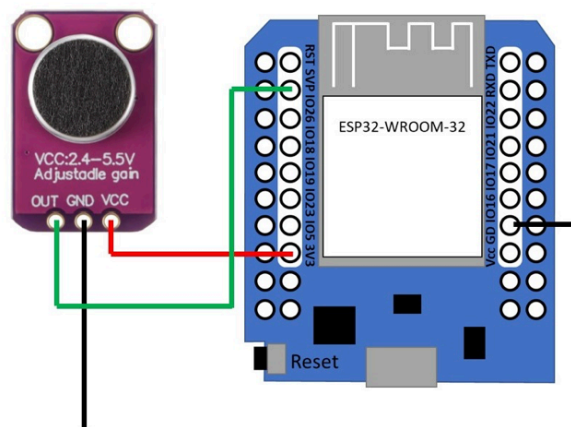
2 WLED Audio Reactive

Описание:

популярная прошивка для ESP32, позволяющая управлять адресными светодиодными лентами через веб-интерфейс. Модуль Audio Reactive добавляет поддержку микрофона и визуализацию спектра.

Слабые стороны:

проект ориентирован преимущественно на стационарное интерьерное освещение. В стандартной конфигурации отсутствует интеграция с физическими сценическими эффектами, такими как генератор тумана, а логика визуализации в основном сосредоточена на светодиодных лентах.



Преимущества проекта:

создание законченного автономного устройства, в котором анализ музыки связан не только с адресным освещением, но и с направленным светом и генератором тумана.

3 LedFx

Описание: софт на Python, который анализирует звук на компьютере и передает данные по сети на контроллеры со светодиодами.

Слабые стороны: требует постоянного подключения к компьютеру и локальной сети. Система зависит от внешнего ПО, а передача данных по сети может увеличивать задержку визуальной реакции.

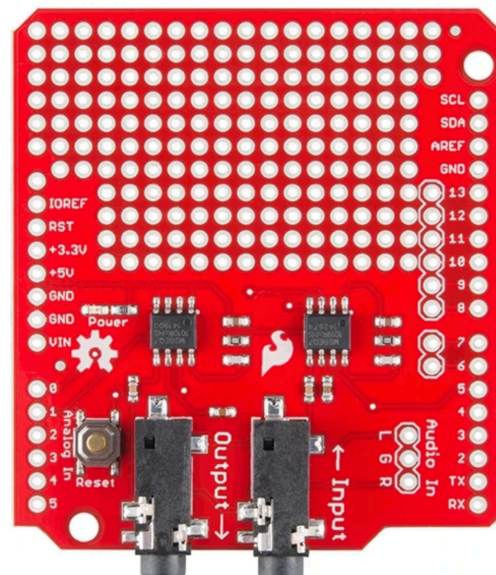
Преимущества проекта: автономная работа. Анализ аудиосигнала и управление адресным и направленным освещением, а также генератором тумана выполняются непосредственно на ESP32 без участия компьютера.

4 SparkFun Spectrum Shield

Описание: аппаратный модуль для Arduino. Разделяет аудиосигнал на 7 фиксированных частотных полос.

Слабые стороны: ограниченность всего семью полосами частот снижает гибкость анализа аудиосигнала и не позволяет реализовать более содержательный анализ характера музыкальной композиции. Кроме того, модуль занимает дополнительное место в корпусе.

Преимущества проекта: программное преобразование Фурье (FFT) непосредственно на ESP32 дает более гибкий спектральный анализ и позволяет использовать его результаты вместе с психоакустическими характеристиками для управления визуальными эффектами.

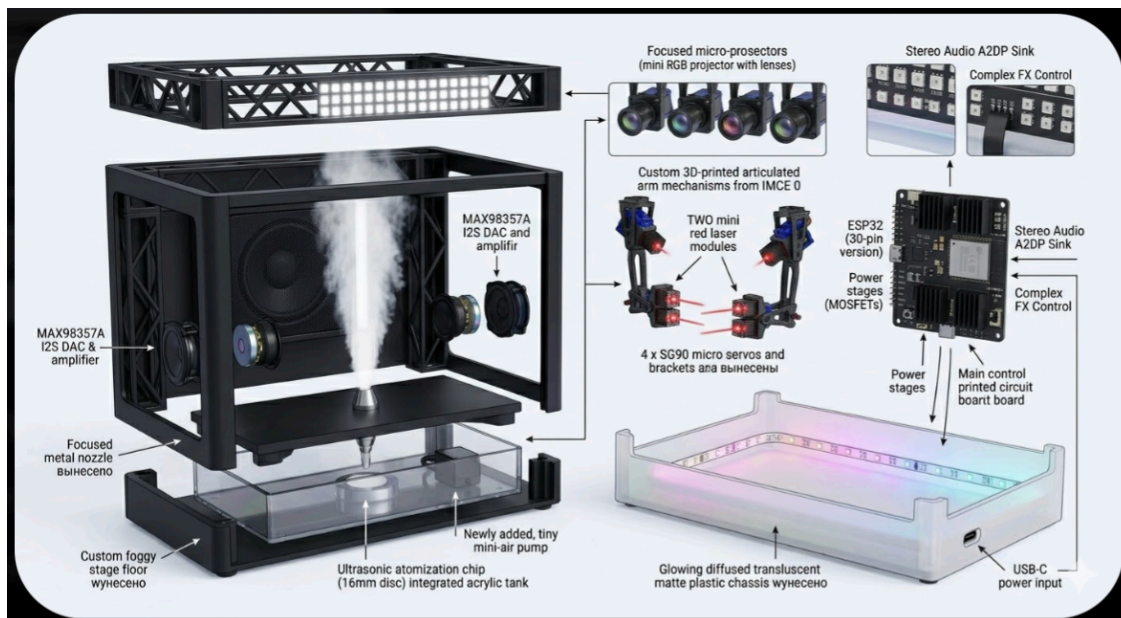


Вывод по аналогам

Предлагаемый проект объединяет акустику, цифровую обработку сигнала, схемотехнику, пайку, проектирование корпуса и управление сценическими эффектами в одном устройстве. В отличие от готовых коммерческих колонок и программных решений WLED/LedFx, устройство работает автономно: ESP32 выполняет спектральный и психоакустический анализ аудиосигнала и синхронно управляет адресной подсветкой, направленным RGB-светом и генератором тумана. Особое внимание уделяется выразительности визуализации, надежности сборки и качеству внешнего исполнения.

Эскиз проекта

Концептуальный эскиз внешнего вида и компоновки мини-сцены.



Элементарная база

Микроконтроллер: модуль ESP32 (30 pin, CP2102) - контроллер световых эффектов, Bluetooth A2DP Sink и обработка аудиосигнала.

Аудио: I2S DAC/усилитель MAX98357A класса D (3 Вт), 2 широкополосных динамика 4-8 Ом (3-5 Вт).

Освещение: адресная светодиодная лента/матрица WS2812B и 2 RGB-светодиодных модуля с линзами для направленной подсветки сцены и тумана.

Спецэффекты: ультразвуковой генератор холодного тумана (мембрана около 16 мм, токопотребление >200 мА, около 108 кГц).

Силовая часть: логические MOSFET для коммутации генератора тумана и световых нагрузок; при необходимости малосигнальные транзисторы для управляющих каскадов. Источник питания 5 V с запасом по току не менее 4 А. Конкретные компоненты уточняются после проверки наличия и суммарного потребления.